BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

PHYSICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper II (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات D, C, B, A دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

Q1. The number of Vibrations of a Vibrating Body in one second is called:

(A) Time Period
(B) Amplitude
(C) Frequency
(D) Velocity

وائبریٹنگ موشن کرتے ہوئے جسم کی ایک سیکنڈ میں وائبریشن کی تعداد کہلاتی ہے:

(A) ٹائم پیریڈ
(B) ایمپلی ٹیوڈ
(C) فریکوئنسی
(D) ولاسٹی

Q2. Sound Travels from its source to your ear by:

(A) Changes in Air Pressure
(B) Vibration in Wire or Strings
(C) Electromagnetic Waves
(D) Infrared Waves

ساؤنڈ پیدا ہونے والے جسم سے آپ تک پہنچتا ہے:

(A) ہوا کے دباؤ میں تبدیلی کی وجہ سے
(B) تار یا ڈوری کی وائبریشن سے
(C) الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی بدولت
(D) انفرا ریڈ ویوز کی بدولت

Q3. The correct relation between the Focal Length (f) and Radius of Curvature (R) is:

(A) f = R
(B) f = 2R
(C) f = R/2
(D) f = R/3

فوکل لینتھ (f) اور ریڈیئس آف کرویچر (R) کے درمیان درست تعلق ہے:

Q4. In Total Internal Reflection, entire light is reflected back into:

(A) Rarer Medium
(B) Some other Medium
(C) Medium with smaller Refractive Index
(D) Denser Medium

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن میں تمام روشنی ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے:

(A) لطیف میڈیم میں
(B) کسی دوسرے میڈیم میں
(C) چھوٹے ریفریکٹیو انڈیکس والے میڈیم میں
(D) کثیف میڈیم میں

Q5. The Coulomb's Law is valid for charges which are:

(A) Moving and Point Charges
(B) Moving and Big Charges
(C) Stationary and Point Charges
(D) Stationary and Large Size Charges

کولمب کا قانون موزوں ہے:

(A) حرکت کرتے ہوئے پوائنٹ چارجز کیلئے
(B) حرکت کرتے ہوئے بڑے سائز کے چارجز کیلئے
(C) ساکن پوائنٹ چارجز کیلئے
(D) ساکن اور بڑے سائز کے چارجز کیلئے

Q6. 1 KWh = _____

(A) 36×10^5 J
(B) 3.6×10^5 J
(C) 36 MJ
(D) 360 MJ

Q7. The direction of Induced e.m.f. in a Circuit is in accordance with the law of Conservation of:

(A) Energy
(B) Mass
(C) Charge
(D) Momentum

انڈیوسڈ ای۔ایم۔ایف۔ کی سمت کس قانون کے مطابق ہوتی ہے:

(A) انرجی کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق
(B) ماس کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق
(C) چارج کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق
(D) مومنٹم کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق

Q8. x = overline{A+B} is Boolean Expression for:

(A) OR Gate
(B) NOR Gate
(C) NAND Gate
(D) NOT Gate

$x = \overline{A+B}$ بولین علامت ہے:

(A) آر گیٹ
(B) نار گیٹ
(C) نینڈ گیٹ
(D) ناٹ گیٹ

Q9. The set of instructions and rules to design and use information system is called:

(A) Hardware
(B) Data
(C) People
(D) Procedure

ہدایات اور قوانین کا مجموعہ جو انفارمیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے اور استعمال کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے کہلاتا ہے:

(A) ہارڈویئر
(B) ڈیٹا
(C) افراد
(D) طریقہ کار

Q10. Atomic Mass Number (A) is equal to number of:

(A) Protons
(B) Nucleons
(C) Neutron
(D) Electrons

اٹامک ماس نمبر (A) برابر ہوتا ہے:

(A) پروٹان کی تعداد کے
(B) نیوکلیونز کی تعداد کے
(C) نیوٹران کی تعداد کے
(D) الیکٹران کی تعداد کے

Q11. Unit of Intensity Level of Sound is:

(A) Wm^{-2} (B) dB

(C) ms^{-1} (D) Hertz

ساؤنڈ کے انٹینسٹی لیول کا یونٹ ہے:

(A) واٹ فی مربع میٹر **(B)** ڈیسی بل

(C) میٹر فی سیکنڈ **(D)** ہرٹز

Q12. What is the power rating of a lamp connected to a 12 V source when it carries 2.5 A current:

(A) 14.5 W (B) 20 W

(C) 25 W (D) 30 W

12V کے سورس سے جڑے گئے ایک لیمپ کی پاور کی شرح کیا ہوگی اگر اس میں سے 2.5A کرنٹ بہہ رہا ہو:

Physics (Subjective) — SSC-A-2021

فزیکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 15 x 2 = 30

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر 2

(i) Define Time Period and Frequency.

ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی کی تعریفیں کیجئے۔

(ii) Wave moves on a Slinky with frequency of 4 Hz and Wavelength of 0.4 m. What is the speed of the Wave?

سلنکی پر موشن کرتی ہوئی ویو کی فریکوئنسی 4 Hz اور ویو لینتھ 0.4 m ہے۔ ویو کی سپیڈ معلوم کیجئے۔

(iii) What is meant by Compression and Rarefaction?

کمپریشن اور ریئر فیکشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define Pitch and Quality of Sound.

ساؤنڈ کی پچ اور کوالٹی کی تعریفیں کیجئے۔

(v) What is the Audible Frequency Range for Human Ear?

انسانی کان کے لئے قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوئنسی کی حدود کیا ہیں؟

(vi) What is meant by Critical Angle?

کریٹیکل اینگل سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define Snell's Law and write its formula.

سنیل کے قانون کی تعریف کیجئے اور اس کا فارمولا لکھئے۔

(viii) Differentiate between Concave Mirror and Convex Mirror.

کنکیو مرر اور کنویکس مرر میں فرق بیان کیجئے۔

> Note: Q.No.3

سوال نمبر 3

(i) Define Electromotive Force. Write its formula.

الیکٹروموٹیو فورس کی تعریف کیجئے۔ اس کا فارمولا لکھئے۔

(ii) Write the names of two Non-Ohmic Materials.

دو نان اوہمک میٹیریل کے نام لکھئے۔

(iii) State Joule's Law.

جول کا قانون بیان کیجئے۔

(iv) What is M.R.I.?

M.R.I. کیا ہے؟

(v) What is Transformer?

ٹرانسفارمر کیا ہے؟

(vi) Write down Truth Table and Circuit Diagram of AND Gate.

اینڈ گیٹ کی ٹروتھ ٹیبل اور سرکٹ ڈایاگرام لکھئے۔

(vii) Define Analogue Quantities with example.

اینالاگ مقداروں کی تعریف۔ مثال دے کر کیجئے۔

(viii) What are Logic Operations? Write their names.

لاجک آپریشن کیا ہیں؟ ان کے نام لکھئے۔

> Note: Q.No.4

> سوال نمبر 4

(i) Define Electric Potential and write its formula.

الیکٹرک پوٹینشل کی تعریف کیجئے اور اس کا فارمولا لکھئے۔

(ii) Write the two characteristics of Capacitors connected in Parallel Combination.

کیپیسٹرز کے پیرالل جوڑ کی دو خصوصیات لکھئے۔

(iii) Define Electric Field.

الیکٹرک فیلڈ کی تعریف کیجئے۔

(iv) What is meant by Electronic Mail? Write its two advantages.

الیکٹرانک میل سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو فوائد لکھئے۔

(v) What are the Browsers?

براؤزر کیا ہوتے ہیں؟

(vi) Define Isotopes. Also write the names of the Isotopes of Hydrogen.

آئسوٹوپس کی تعریف کیجئے۔ نیز ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس کے نام لکھئے۔

(vii) What are the Tracers? Write their two uses.

ٹریسرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دو استعمالات لکھئے۔

(viii) Define Half Life.

ہاف لائف کی تعریف کیجئے۔

Note: Part II — 18 = 2 x 9

حصہ دوم

QQ.No.5. (a) State the characteristic of sound "Loudness". Also describe the factors on which it depends. (4)

ساؤنڈ کی خصوصیت "لاؤڈنیس" بیان کیجئے۔ نیز لاؤڈنیس جن عوامل پر منحصر ہے بیان کیجئے۔

(b) The force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 N, when the charges are 0.1 m apart. Find the value of each charge. (5)

دو ایک جیسے پوزیٹیو چارجز کے درمیان دفع کی فورس 0.8 N ہے جب چارجز 0.1 m کے فاصلے پر رکھے گئے ہوں تو ہر چارج کی مقدار معلوم کیجئے۔

QQ.No.6. (a) What is Solenoid? Explain the Magnetic Field and direction of Magnetic Field produced in the Solenoid. (4)

سولینائڈ سے کیا مراد ہے؟ سولینائڈ کے ذریعے پیدا ہونے والے میگنیٹک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ کی سمت کی وضاحت کیجئے۔

(b) An object and its image in a concave mirror are of the same height, yet inverted, when the object is 20 cm from the mirror. What is the Focal Length of the Mirror? (5)

ایک کنکیو مرر سے 20 cm پر پڑے ہوئے جسم کے امیج کی اونچائی جسم کی اونچائی کے برابر ہے مگر الٹی ہے۔ مرر کی فوکل لینتھ کیا ہوگی؟

QQ.No.7. (a) Define Natural Radioactivity. Describe three properties of Beta Particle. (4)

نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی کی تعریف کیجئے۔ بیٹا پارٹیکل کی تین خصوصیات بیان کیجئے۔

(b) By applying a potential difference of 10 V across a conductor, a current of 1.5 A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? (5)

ایک کنڈکٹر کے اطراف پوٹینشل ڈفرنس 10 V ہے۔ اگر اس کنڈکٹر میں سے 1.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو تو اس کرنٹ سے 2 منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہوگی؟

GROUP - II

Paper II (Objective Type) — SSC-A-2021

پرچہ II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7474

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

QQ.No.1.

سوال نمبر 1

Q1. Value of Intensity for faintest Audible Sound is:

(A) 10^{-12} Wm^{-2}

(B) 10^{-10} Wm^{-2}

(C) 10^{-10} Wm^{-1}

(D) 10 Wm^{-2}

مدھم ترین اور قابل سماعت آواز کی انٹینسٹی ہوتی ہے:

Q2. S.I. Unit of Capacitance is:

(A) Ohm
(B) Ampere
(C) Farad
(D) Volt

کیپیسی ٹینس کا S.I. یونٹ ہے:

(A) اوہم
(B) ایمپیئر
(C) فیراڈ
(D) وولٹ

Q3. Electric Power is defined as:

(A) IR
(B) CV
(C) QV
(D) I^2R

الیکٹرک پاور کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے:

Q4. Release of Energy by the Sun is due to:

(A) Nuclear Fission
(B) Burning of Gases
(C) Nuclear Fusion
(D) Chemical Reaction

سورج سے انرجی خارج ہوتی ہے:

(A) نیوکلیئر فشن کے ذریعے
(B) گیسز کے جلنے کی وجہ سے
(C) نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے
(D) کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے

Q5. ICT stands for:

(A) International Computer Technology
(B) Information and Communication Technology
(C) Information and Computer Technology
(D) Indian Computer Technology

ICT مخفف ہے:

(A) انٹرنیشنل کمپیوٹر ٹیکنالوجی
(B) انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی
(C) انفارمیشن اینڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی
(D) انڈین کمپیوٹر ٹیکنالوجی

Q6. If X = A·B then 'X' is '1' when:

(A) A = 1, B = 1
(B) A = 0, B = 0
(C) A = 0, B = 1
(D) A = 1, B = 0

اگر X=A·B تو 'X' 'لیول 1' پر ہوگی اگر:

Q7. The presence of Magnetic Field can be detected by a:

(A) Small Mass
(B) Stationary Positive Charge
(C) Stationary Negative Charge
(D) Magnetic Compass

میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے:

(A) چھوٹے ماس سے
(B) ساکن پوزیٹیو چارج سے
(C) ساکن نیگیٹیو چارج سے
(D) میگنیٹک کمپاس سے

Q8. The property of a substance, which offers opposition to the flow of current through it is called:

(A) Capacitance
(B) Resistance
(C) Electromotive Force
(D) Power

کسی میٹیریل کی وہ خاصیت جو اس میں سے بہنے والے کرنٹ کے خلاف مزاحمت پیش کرتی ہے کہلاتی ہے:

(A) کیپیسی ٹینس
(B) رزسٹنس
(C) الیکٹروموٹیو فورس
(D) پاور

Q9. 5 Joules of work is needed to shift 10 C of charge from one place to another, the Potential Difference between the places is:

(A) 2 V
(B) 10 V
(C) 0.5 V
(D) 5 V

ایک 10 C کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے 5 جول ورک درکار ہوتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس ہوگا:

Q10. Focal Length for Diverging Lens is:

(A) Negative
(B) Zero
(C) Positive
(D) +2

ڈائی ورجنگ لینز کے لئے فوکل لینتھ ہوتی ہے:

(A) نیگیٹیو
(B) صفر
(C) پوزیٹیو

Q11. The loudness of a sound is most closely related to its:

(A) Frequency
(B) Period
(C) Wavelength
(D) Amplitude

ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کا زیادہ تر انحصار ہوتا ہے:

(A) فریکوئنسی پر
(B) پیریڈ پر
(C) ویولینتھ پر
(D) ایمپلی ٹیوڈ پر

Q12. If the Mass of the Bob of a Pendulum is increased by a factor of 3, the period of the Pendulum's Motion will:

(A) Be increased by a factor of 2
(B) Remains same
(C) Be decreased by a factor of 2
(D) Be decreased by a factor of 4

اگر کسی پینڈلم کی گولی کا ماس تین گنا کردیا جائے تو اس پینڈلم کی موشن کا پیریڈ:

(A) دوگنا بڑھ جائے گا
(B) کوئی فرق نہیں پڑے گا
(C) دوگنا کم ہوجائے گا
(D) چارگنا کم ہوجائے گا

Physics (Subjective) — SSC-A-2021

فزیکس (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper. Make Diagram where necessary.

ہدایات: حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوال کے پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part I — 30 = 2 x 15

حصہ اول

Note: Q.No.2

سوال نمبر2

(i) Define Wave Motion.

ویو موشن کی تعریف کیجئے۔

(ii) Prove that: v = fλ

ثابت کریں:

(iii) Define Electromagnetic Waves.

الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی تعریف کیجئے۔

(iv) Write the formula for Speed of Sound and what is the Speed of Sound in Air?

ساؤنڈ کی سپیڈ معلوم کرنے کا فارمولا لکھئے اور ہوا میں ساؤنڈ کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟

(v) What is meant by Quality of Sound?

ساؤنڈ کی کوالٹی سے کیا مراد ہے؟

(vi) Describe the conditions for Total Internal Reflection.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی شرائط بیان کیجئے۔

(vii) State the Laws of Refraction.

ریفریکشن کے قوانین بیان کیجئے۔

(viii) Define the following terms applied to a Lens: (A) Principal Axis (B) Optical Centre

لینز میں استعمال ہونے والی درج ذیل اصطلاحات کی تعریف کیجئے۔ (A) پرنسپل ایکسز (B) آپٹیکل سینٹر

Note: Q.No.3

سوال نمبر3

(i) Define the term "Potential Difference". Also write its S.I. Unit.

اصطلاح "پوٹینشل ڈفرنس" کی تعریف کیجئے۔ نیز اس کا S.I. یونٹ تحریر کیجئے۔

(ii) Describe Ohm Law. Also write its formula.

اوہم لاء بیان کیجئے۔ اس کا فارمولا بھی تحریر کیجئے۔

(iii) Define Electric Power. If you know the values of Voltage and Current, how will you find Electric Power?

الیکٹرک پاور کی تعریف کیجئے اگر آپ کو وولٹیج اور کرنٹ کی مقداریں معلوم ہوں تو الیکٹرک پاور کیسے معلوم کریں گے؟

(iv) State Lenz's Law.

لینز کا قانون بیان کیجئے۔

(v) State Right Hand Grip Rule to find the direction of magnetic field around current carrying Conductor.

کرنٹ بردار کنڈکٹر کے گرد میگنیٹک فیلڈ کی سمت معلوم کرنے کا رائٹ ہینڈ گرپ اصول بیان کیجئے۔

(vi) Write the Truth Table of AND Operation.

AND آپریشن کی ٹروتھ ٹیبل لکھئے۔

(vii) Which are Three Universal Logic Gates? Write their names.

تین یونیورسل لاجک گیٹس کون سے ہیں؟ ان کے نام تحریر کیجئے۔

(viii) Draw the Circuit Diagram of NOT Gate.

ناٹ گیٹ کی سرکٹ ڈایاگرام بنائیے۔

> Note: Q.No.4

سوال نمبر 4

(i) Define Electrostatic Induction.

الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی تعریف کیجئے۔

(ii) What is meant by Point Charge?

پوائنٹ چارج سے کیا مراد ہے؟

(iii) Electric Field Intensity is a Vector Quantity, why?

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے کیوں؟

(iv) What is Telecommunication?

ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہے؟

(v) What is meant by Internet?

انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے؟

(vi) For what purpose Browsers are used?

براؤزرز کس کام آتے ہیں؟

(vii) What is meant by Background Radiations?

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Describe Medical Treatment of Radioisotopes.

میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ریڈیو آئسوٹوپس کا استعمال بیان کیجئے۔

> Note: Part II — 18 = 2 x 9

> حصہ دوم

QQ.No.5. (a) Define Loudness. On which factors, does the loudness of sound depends? Explain. (4)

لاؤڈنیس کی تعریف کیجئے۔ نیز اس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ وضاحت کیجئے۔

(b) The charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 µC? Assume charge on one negatively charged particle is equal to 1.6 x 10^{-19} C. (5)

کتنے نیگیٹیو چارج پر چارج ذرات کا چارج 100 µC کے برابر ہو گا جبکہ ایک نیگیٹیو طور پر چارجڈ ذرے پر 1.6 C $x10^{-19}$ چارج ہے۔

QQ.No.6. (a) Differentiate between Analogue and Digital Electronics and give examples. (4)

اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں فرق واضح کیجئے اور مثالیں دیجئے۔

(b) A Convex Mirror is used to reflect light from an object placed 66 cm infront of the mirror. The Focal Length of the Mirror is 46 cm. Find the location of the image. (5)

ایک کنویکس مرر اپنے سامنے 66 cm کے فاصلے پر پڑے ہوئے جسم سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ مرر کی فوکل لینتھ 46 cm ہے۔ امیج کی پوزیشن معلوم کیجئے۔

QQ.No.7. (a) Define Nuclear Transmutation and write general equations for Alpha, Beta and Gamma Decay. (4)

نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کی تعریف کیجئے۔ نیز الفا، بیٹا اور گاما ڈے کے کے جنرل مساواتیں تحریر کیجئے۔

(b) By applying a Potential Difference of 10 V across a conductor, a current of 1.5 A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? (5)

ایک کنڈکٹر کے اطراف پوٹینشل ڈفرنس 10 V ہے۔ اگر اس کنڈکٹر میں سے 1.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو تو اس کرنٹ سے 2 منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہوگی؟